智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

智慧醫療的範疇與價值框架

01

Scope & Value Frameworks of Smart Healthcare

第 1 週｜課程導論　Course Introduction
定義與範疇 → 驅動力 → 價值框架（Quintuple Aim）→ 學習型健康照護體系 → 擬真個案

謝楠楨 講座教授 · 2026 · 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

課程地圖 Course Map

18 週、五個單元：本週是全學期的「地基」

雙主軸：智慧醫療應用（W3–W15） × 科技發展（W2、W16、W17，並貫穿各技術週）

單元	週次	主題	本週關聯
一　全局與科技發展脈絡	W1–W4	範疇與價值、科技演進、資料互通、使用者設計 ★	← 本週
二　醫療 AI 技術與臨床應用	W5–W8	AI 方法論、生成式 AI ★、AI Agent、臨床決策支援	用價值框架評估每項技術
三　連網照護與新興服務	W10–W11	遠距監測與數位療法 ★、智慧醫院與居家醫院	回到個案的居家階段
四　評估、治理與落地	W12–W15	實證評估、法規倫理、經濟評估 ★、組織治理	價值能否被證明與實現
五　科技研發、產業化與前瞻	W16–W17	TRL 與產業化路徑、前瞻科技趨勢	科技如何走到病床邊

★ 課堂實作週（W4、W6、W10、W14）；W9 期中、W18 期末皆為課堂內個案分析。

教學重點｜本週建立三樣全學期共用的工具：一套範疇地圖、一個價值框架（Quintuple Aim）、一位擬真病人。

評量方式 Assessment

三項核心能力 × 四種評量：全學期怎麼學、怎麼評

實作全部在課堂內完成並繳交；不另設課後大型專題

評量項目	時間	比重
課堂參與與分組討論	每週	10%
實作一～四（Vibe Coding 原型＋查核）	W4、W6、W10、W14	40%（各 10%）
期中個案分析（單元一、二）	W9	20%
期末個案分析（單元三至五）	W18	30%

每次實作與報告皆須附「AI 使用聲明」；期中、期末不可使用生成式 AI 與網路（可帶紙本講義與計算機）。

C1 趨勢洞察

看懂科技演進、政策與國際趨勢，判斷一項科技離病床邊多遠

C2 技術應用

把科技設計成工具、嵌入流程，並能做出可操作的原型

C3 實證評估

用數據與證據判斷效益、風險、成本與公平

教學重點｜每週「本週地圖」之後的「學習目標」頁都標示對應的核心能力；期中、期末的每一題，也依這三項能力命題與評分。

本週地圖 This Week

本週六個部分

先講清楚「是什麼、為什麼、怎麼判斷好壞」，再看國際案例，最後帶入擬真個案

01

什麼是智慧醫療

Definition

名詞、範疇、應用領域、利害關係人

02

為什麼是現在

Drivers

高齡化、人力短缺、AI 成熟

03

價值框架

Value

Quintuple Aim 、價值醫療

04

學習型體系

LHS

資料→知識→實務循環

05

國際案例

Global Cases

六個創造價值的真實案例

06

擬真個案

Simulated Case

王伯伯的照護旅程

教學重點｜判斷一項智慧醫療科技好不好，不是看它多先進，而是看它為誰、在哪個環節、創造了什麼價值。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能夠……

每一項目標都對應課程三項核心能力；期中、期末個案分析即依此命題

1	區分數位健康、智慧醫療與醫療 AI，並把一項科技放進「技術層 × 場域」範疇地圖	C1 趨勢洞察
2	說明智慧醫療在台灣與國際興起的四大驅動力	C1 趨勢洞察
3	以 Quintuple Aim 與價值醫療，評估一項科技推動與犧牲了哪些目標	C3 實證評估
4	描述學習型健康照護體系的循環，說明 AI 上線後為何仍須監測	C2 技術應用

課程脈絡 Where we are

承上

課程起點：建立全學期共用的語言

本週

範疇、驅動力、價值框架、王伯伯個案

啟下

W2 科技如何演進、各國如何治理

對應評量｜期中 Q1 （價值與利害關係人）；本週課堂討論

教學重點｜本週的範疇地圖、 Quintuple Aim 與王伯伯個案，是之後每一週都會回來使用的三樣工具。

開場 Opening

同一個早晨，兩種醫療

2026 年某醫學中心內科病房，早上 7:30 交班

傳統做法

- 護理師手抄生命徵象，再逐筆鍵入系統
- 交班靠口述，重點因人而異
- 病人夜間血氧下降，早上才被發現
- 出院衛教單一版本，長者看不懂
- 出院後狀況，醫院無從得知

智慧醫療做法

- 生理監測設備自動上傳，免重複鍵入
- AI 依病歷草擬結構化交班摘要，護理師確認
- 預警系統夜間即時通知值班人員
- 生成式 AI 依識字程度產出個人化衛教
- 出院後居家監測資料回傳個管師

教學重點｜差別不在「有沒有電腦」，而在資料是否自動流動、是否被即時用來支援決策，並回饋到下一次照護。

01

PART 1

什麼是智慧醫療 Definition & Scope

先統一語言：名詞、範疇與技術層次

eHealth → mHealth → Digital Health → Smart Healthcare → AI-enabled Health
範疇地圖：技術層 × 照護場域；四層技術堆疊；科技 × 流程 × 人 × 制度

Part 1 | 名詞演進

名詞的演進：每一代都在擴大範圍

名詞不是流行語，而是反映「科技能做到哪裡」的里程碑

1

2005

eHealth

WHO 決議（WHA58.28）：以資通訊科技支援健康

2

2010s

mHealth

行動裝置與 App 普及，健康服務走出醫院

3

2020

Digital Health

WHO 全球數位健康策略：涵蓋大數據、AI、IoT

4

2020s

Smart Healthcare

感知、連網、智能整合，系統能自動判斷與回應

5

2023–

AI-enabled Health

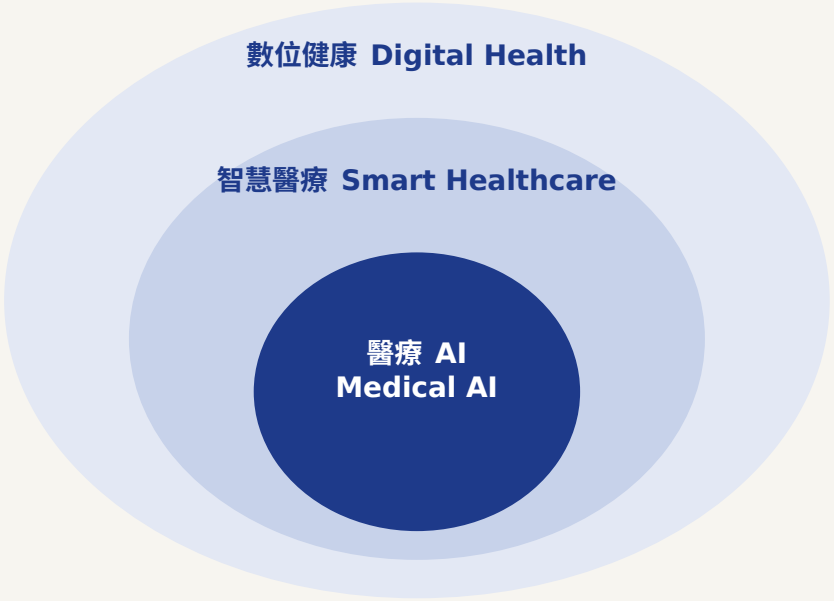
生成式 AI 與 AI Agent 進入臨床工作流程

教學重點｜本課程用「智慧醫療」指涉：以資料與 AI 為核心，能感知、連結、判斷並回饋的健康照護系統。

Part 1 | 名詞關係

數位健康、智慧醫療、醫療 AI：由大到小的同心圓

考試或寫計畫時，最常見的錯誤是把三者混用



名詞	重點	例子
數位健康	所有用數位科技改善健康的作為	健康存摺、線上掛號
智慧醫療	系統能自動感知、判斷、回饋	智慧病房、遠距監測
醫療 AI	從資料學習並做出預測或生成	預警模型、 AI 病歷摘要

教學重點｜判斷口訣：有沒有「自動判斷」——只有數位化是數位健康；能判斷並回饋才是智慧醫療；判斷靠學習而來的是醫療 AI。

Part 1 | 範疇地圖

智慧醫療範疇地圖：技術層 × 照護場域

每一格都是一類應用；本學期各週主題都能在這張圖上找到位置

技術層＼場域	醫院 Hospital	社區 Community	居家 Home	長照 LTC
服務與 Agent	AI 病歷摘要、交班 Agent	社區篩檢衛教	AI 衛教聊天	照護計畫生成
智能 AI	預警、影像判讀	風險分層	異常偵測	跌倒預測
連結 互通	FHIR 、院際交換	健康存摺	遠距會診	醫養資料串接
感知 IoT	智慧病床、 RTLS	社區量測站	穿戴裝置	離床感測

讀圖方式：由下往上是「資料被感知 → 傳遞 → 理解 → 變成服務」；由左往右是照護從醫院延伸到生活場域。

教學重點｜智慧醫療的趨勢是「往上、往右」：從感知走向服務，從醫院走向居家與長照。

Part 1 | 應用領域

智慧醫療的五大應用領域

從臨床到營運到研究：同一套資料，可以創造五種價值

1	2	3	4	5
預防與健康管理	**診斷與決策**	**治療與照護**	**營運與管理**	**研究與創新**
Prevention	Diagnosis	Treatment & Care	Operations	Research
風險預測 穿戴監測 數位健康促進	影像 AI 判讀 臨床決策支援 早期預警	智慧病房 數位療法 遠距監測	病床調度 排班 指揮中心	真實世界證據 臨床試驗媒合 藥物研發

教學重點｜多數人只想到「診斷 AI」；但國際經驗顯示，營運（第 4 類）往往最快看到投資報酬。

Part 1 | 利害關係人

智慧醫療的利害關係人地圖：每個人在意的價值不同

方案要成功，必須讓「付錢的人、使用的人、受益的人」都覺得值得



教學重點｜常見失敗：只讓管理者滿意（省成本）卻讓護理人員負擔變重——系統上線了，卻沒有人想用。

Part 1 | 技術堆疊

四層技術堆疊：資料如何一路變成照護行動

任一層斷掉，上面的 AI 再強也發揮不了作用

④ 服務層 Service	App 、 AI Agent 、臨床決策支援、衛教	把判斷變成行動
③ 智能層 Intelligence	機器學習、深度學習、大型語言模型	把資料變成判斷
② 連結層 Connectivity	5G 、雲端、 HL7 FHIR 、資料交換平台	讓資料流得過去
① 感知層 Sensing	生理監測、穿戴裝置、影像、電子病歷輸入	把現實變成資料

教學重點｜W3 談連結層（FHIR），W5–W8 談智能層，W7 、 W10 談服務層——本課程沿著這四層往上走。

Part 1 | 白話比喻

一個比喻看懂四層堆疊：智慧醫療就像汽車導航

導航不只是地圖：它要定位、連網、計算路線，最後用語音告訴你怎麼轉

	汽車導航	智慧醫療（以王伯伯為例）
感知	GPS 定位你在哪	**穿戴裝置量到心跳、體重**
連結	網路傳回路況	**FHIR 把資料送到醫院系統**
智能	計算最快路線	**AI 判斷惡化風險**
服務	語音提醒「前方右轉」	**LINE 通知個管師與家屬**

教學重點｜導航最怕「定位不準」與「路況沒更新」——智慧醫療最怕資料不準、資料不流通， AI 再聰明也會指錯路。

Part 1 | 成功要素

智慧醫療不等於買設備：科技 × 流程 × 人 × 制度

社會技術系統觀（Sociotechnical System）：四者缺一，導入就會卡關

科技 Technology

系統是否穩定、準確、可互通?

流程 Process

工作流程是否重新設計，而非把舊流程電子化?

人 People

使用者是否被訓練、被信任、負擔有沒有減輕?

制度 Policy

法規、給付、資安與責任歸屬是否到位?

教學重點｜失敗案例最常見的原因不是技術，而是流程沒改、使用者不買單、或沒有給付機制。

02

PART 2

為什麼是現在 Why Now: Drivers

需求端的壓力 × 供給端的科技成熟，同時到位

高齡化、照護人力短缺、慢性病負擔、生成式 AI 成熟
台灣條件：單一健保、高電子病歷普及率、政策推動

Part 2 | 驅動力

四大驅動力：需求與供給同時改變

前三項是「不得不」，第四項是「做得到」

人口高齡化

依國發會推估，台灣於 2025 年邁入超高齡社會（65 歲以上人口占比逾 20%）

照護人力短缺

WHO 推估至 2030 年全球健康照護人力缺口約 1,100 萬人

慢性病與多重共病

高齡者常同時有多種慢性病，照護需要跨場域、長期追蹤

科技成熟

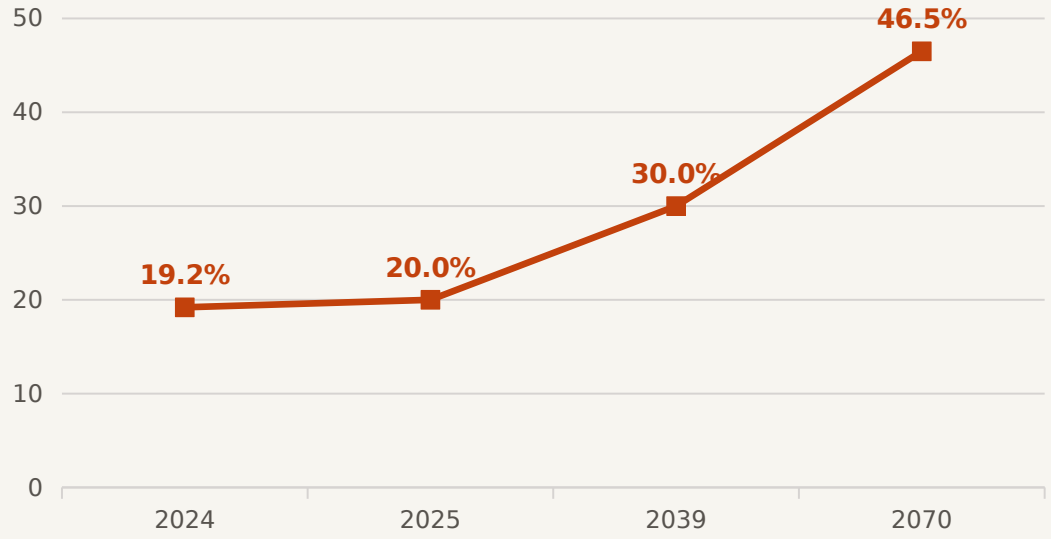
2022 年底生成式 AI 普及；美國 FDA 核准的 AI 醫療器材已逾 1,000 項

教學重點｜需求面的三股壓力都在加速，供給面的 AI 剛好成熟——這是智慧醫療在 2020 年代爆發的原因。

Part 2 | 數據看趨勢

台灣高齡化： 65 歲以上人口占比

國發會人口推估（2024 年發布）： 2025 年進入超高齡社會， 2070 年將近一半人口為高齡者



45.1 → 62.4

年齡中位數（歲）

2024 年 → 2070 年推估

1,100 萬

2030 年全球照護人力缺口

WHO 推估，多數集中於中低收入國家

資料來源：國家發展委員會「中華民國人口推估（2024 年至 2070 年）」； WHO Health workforce。 2025 年為超高齡門檻 20%， 2039 年為「超過 30%」之推估。

教學重點｜需要照護的人越來越多、提供照護的人越來越少——這道剪刀差，是智慧醫療最根本的需求來源。

Part 2 | 數據看趨勢

AI 醫療器材的爆發：美國 FDA 核准數量

從 1995 年第一項，到 2025 年單年約 300 項——十年間成長約 50 倍

1995

第一項 AI 醫材

PAPNET 子宮頸抹片判讀

約 1,450

累計核准（至 2025 年底）

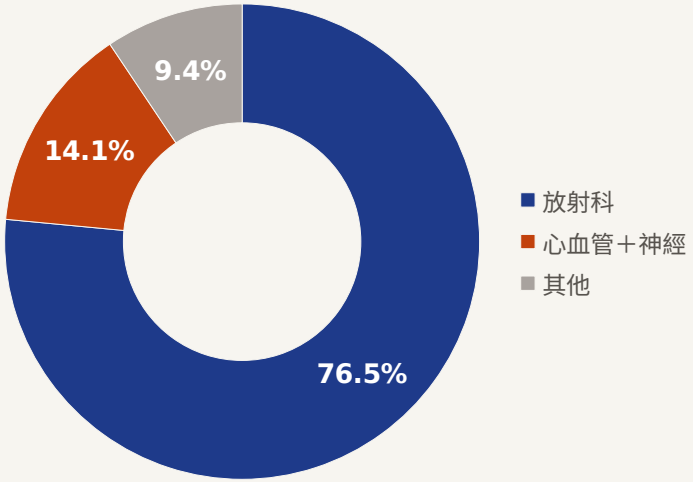
各家統計略有差異

6 → 約 300

每年核准數

2015 年 → 2025 年

各專科占比（累計）



資料來源：U.S. FDA AI-Enabled Medical Devices List；彙整自 Cureus （2026）分析（AuntMinnie 報導）與 IntuitionLabs 追蹤資料。

教學重點｜AI 醫材七成以上集中在影像——因為影像資料多、標準化高；護理、長照、精神科的 AI 仍是藍海。

Part 2 | 台灣情境

台灣發展智慧醫療的條件：優勢與挑戰

同樣的科技，放在不同醫療體系會有不同的落地路徑

優勢 Strengths

- **單一保險人：**全民健保涵蓋率高，資料具全國代表性
- **電子病歷普及：**醫院 EMR 普及，具院際交換基礎
- **資通訊產業：**半導體、硬體與 ICT 供應鏈完整
- **政策推動：**健康台灣深耕計畫、醫療 AI 三大中心

挑戰 Challenges

- **給付機制：**多數 AI 與遠距服務尚無穩定健保給付
- **互通標準：**各院系統異質，FHIR 導入仍在推進
- **法規與隱私：**資料再利用與個資保護的界線
- **人力與信任：**第一線人員負擔重，對新系統存疑

教學重點｜台灣的強項是「資料與硬體」，弱項是「給付與流程整合」——這也是本課程 W14 、 W15 要處理的題目。

國際標竿：五種不同的智慧醫療路徑

沒有標準答案——各國依自己的醫療體系，選擇不同的切入點

愛沙尼亞

國家數位基礎

全國電子健康紀錄（2008）、電子處方（2010），以國家數位身分串接

新加坡

預防導向

Healthier SG（2023）以家庭醫師推動預防；HealthHub 整合個人資料

英國 NHS

民眾入口

NHS App 讓民眾預約、看紀錄、續領處方，一個入口通全國

美國 Kaiser

整合型體系

保險＋醫院＋醫師一體，大規模導入 AI 環境式記錄

台灣

健保資料

健保雲端查詢系統（2013 年雲端藥歷起）、健康存摺（2014）

教學重點｜台灣的獨特優勢是「單一健保、全國資料」；挑戰是把資料從「申報用」變成「照護用」。

Part 2 | 科技發展

從醫療 1.0 到 4.0：每一代解決了什麼問題

科技發展主軸的第一課： W2 將完整展開技術演進

醫療 1.0 紙本	醫療 2.0 電子化	醫療 3.0 互聯	醫療 4.0 智慧化
紙本病歷、人工作業	**HIS 、 EMR 、 PACS**	**雲端、院際交換、健康存摺**	**AI 、 IoT 、生成式 AI**
解決：有紀錄	解決：資料數位化	解決：資料可流動	解決：資料變決策
限制：查找難、無法共享	限制：院內孤島	限制：資料多但難用	挑戰：信任、法規、公平

教學重點 | 每一代都是「解決上一代的限制，同時產生新的問題」——智慧化的新問題是信任、責任與公平。

03

PART 3

價值框架 Value Frameworks

用一致的尺，衡量每一項智慧醫療科技

Triple Aim → Quadruple Aim → Quintuple Aim
價值醫療： Value = 病人在意的結果 ÷ 成本

Part 3 | 價值框架演進

從 Triple Aim 到 Quintuple Aim：目標一路擴充

每加一個目標，都是因為前一版忽略了某些人

2008

~~Triple Aim~~

Berwick 等，IHI

病人體驗 × 族群健康 × 降低成本

→

2014

~~Quadruple Aim~~

Bodenheimer & Sinsky

＋ 照護者福祉（醫護倦怠）

→

2022

~~Quintuple Aim~~

Nundy 等，JAMA

＋ 健康公平（Health Equity）

教學重點｜智慧醫療常見的陷阱：AI 提升效率卻加重醫護負擔（違反第四目標），或只服務會用手機的人（違反第五目標）。

Part 3 | Quintuple Aim

Quintuple Aim：智慧醫療要達成的五重目標

評估任何一項智慧醫療科技，先問它推動了哪一個目標、犧牲了哪一個

01

病人體驗

Patient Experience

就醫更便利、等候更短、更被理解

02

族群健康

Population Health

慢性病控制、預防與早期發現

03

降低成本

Reducing Costs

減少重複檢查、急診與再入院

04

照護者福祉

Care Team Well-being

減少文書負擔、降低倦怠

05

健康公平

Health Equity

偏鄉、高齡、數位落差者也能受益

教學重點｜五個目標常常互相拉扯——好的設計是讓多數目標同時前進，而不是用一個目標換另一個。

Part 3 | 怎麼量

五重目標怎麼量？常用指標一覽

沒有指標的目標只是口號——導入前就要先決定怎麼量

目標	常用指標（例）	資料從哪來
病人體驗	病人滿意度、等候時間、病人自述經驗（ PREMs ）	問卷、掛號與報到系統
族群健康	糖化血色素控制率、 30 天再入院率、可避免住院	電子病歷、健保申報
降低成本	每人年照護成本、住院天數、重複檢查率	健保申報、醫院成本會計
照護者福祉	倦怠量表、下班後病歷時間、離職率	員工調查、 EHR 使用紀錄
健康公平	各族群（年齡、地區、語言）指標差距	分層分析上述所有指標

教學重點｜「健康公平」不是另一組指標，而是把前四項指標「按族群拆開來看」，檢查有沒有人被落下。

Part 3 | 應用演練

用五重目標檢視一項科技： AI 環境式臨床記錄

Ambient AI Scribe： AI 聆聽看診對話，自動草擬病歷（W6 會實作）

目標	可能影響	判斷	需要的證據
病人體驗	醫師看病人而非看螢幕	**↑ 正向**	病人滿意度調查
族群健康	間接，取決於病歷品質	**? 未知**	臨床結果追蹤
降低成本	授權費 vs 省下的記錄時間	**? 待算**	成本效益分析（W14）
照護者福祉	減少下班後補病歷	**↑ 正向**	記錄時間、倦怠量表
健康公平	台語、口音辨識較差	**↓ 風險**	分族群錯誤率

教學重點｜沒有證據的「↑」只是期待；本學期每一項科技，都要問「哪個目標、多少改善、證據在哪」。

Part 3 | 國際實證

真實證據： AI 環境式記錄在 Kaiser Permanente

美國 The Permanente Medical Group， 2023 年 10 月至 2024 年 12 月， 63 週評估

7,260
位醫師使用

約 257 萬
次門診使用

15,791
小時記錄時間節省

約 1,794 個 8 小時工作天

0%
病人回報負面影響

- **醫師端：** 84% 認為溝通改善， 82% 工作滿意度提升
- **病人端：** 47% 覺得醫師較少看電腦， 56% 認為看診品質提升
- **限制：** 少用者認為修改草稿比自己打字慢、與範本整合不佳
- **對照：** 研究指出醫師每 1 小時看診，約需 2 小時處理 EHR 與文書（Sinsky, 2016）

資料來源： Tierney AA et al.（2025）. NEJM Catalyst； AMA 報導； Sinsky C et al.（2016）. Annals of Internal Medicine, 165, 753–760。

教學重點 | 這是「照護者福祉」與「病人體驗」同時提升的少見例子；但台語、口音與成本效益，在台灣仍待驗證。

價值醫療：價值＝病人在意的結果 ÷ 成本

Porter （2010）：醫療的目標是提高病人得到的價值，而不是提高服務量

$$\text{Value} = \frac{\text{病人在意的健康結果}}{\text{達成結果的總成本}}$$

Outcomes that matter to patients ÷ Costs of delivering those outcomes

- **分子看結果：**不是看了幾次門診，而是病人能否自理、少住院
- **分母看全程：**整個照護週期的成本，不只單次費用
- **智慧醫療的位置：**提高分子（早期發現）或降低分母（減少重複與住院）
- **警訊：**只增加服務量的科技（更多檢查、更多警示）不等於更有價值

教學重點｜向醫院或政府提智慧醫療方案時，用「價值」而不是「功能」來說服：改善了哪個結果、花了多少錢。

Part 3 | 價值鏈

智慧醫療在照護價值鏈上的位置

從預防到長照，每一段都有對應的科技——本學期依這條鏈逐段展開



長期照護端的深入內容，另見「長期照護創新服務」課程；本課程著重醫療端與醫養銜接。

教學重點｜價值最常流失在「交接點」：急診→病房、醫院→居家。智慧醫療最大的機會，往往就在這些縫隙。

04

PART 4

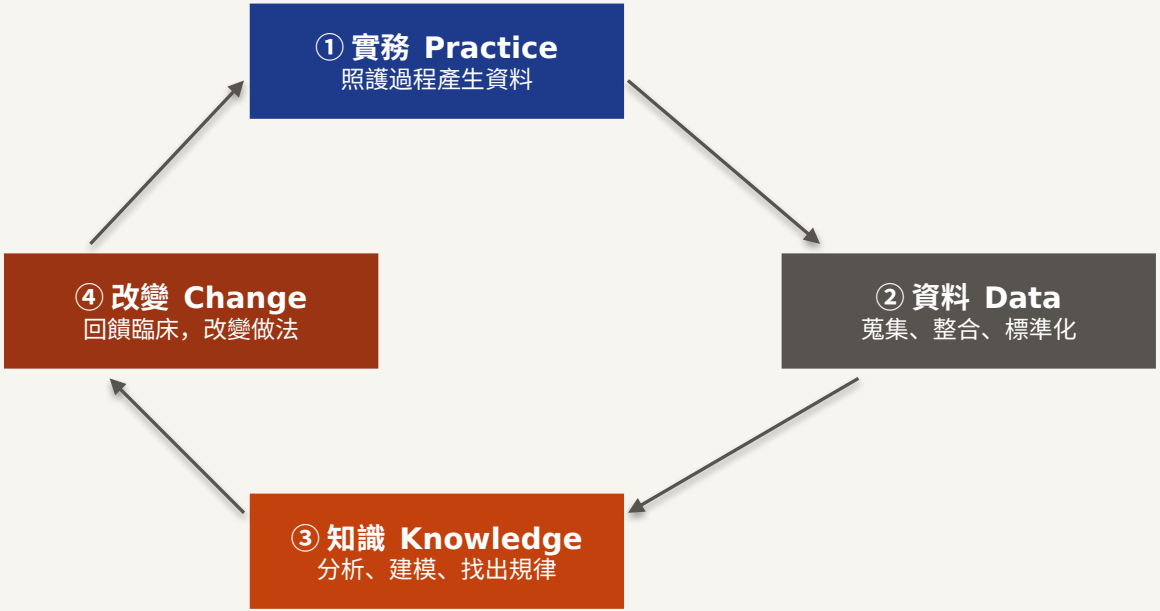
學習型健康照護體系 Learning Health System

讓每一次照護，都成為改善下一次照護的資料

從「研究 → 指引 → 實務」的單向線性，走向「實務 ↔ 資料 ↔ 知識」的循環
AI 模型需要持續監測與再學習，正是 LHS 的典型應用

學習型健康照護體系：資料→知識→實務的循環

美國醫學研究院（IOM, 2013）：讓科學、資訊、誘因與文化一致，使持續改善成為日常



- **不是一次性研究，**而是常態運作的循環
- **資料來自日常照護，**不必另外收案
- **改變要被再度量測，**才知道有沒有效
- **需要：**互通標準、分析能力、治理與文化

教學重點 | LHS 是智慧醫療的「作業系統」：沒有循環， AI 只是一次性的專案；有循環，系統才會越用越好。

Part 4 | 為何需要 LHS

傳統研究轉譯 vs 學習型健康照護體系

研究證據平均約 17 年才進入常規照護（Balas & Boren, 2000）

面向	傳統研究轉譯	學習型健康照護體系
知識來源	特定研究收案	日常照護資料（真實世界資料）
速度	數年到十數年	數週到數月的循環
方向	單向：研究 → 指引 → 實務	雙向循環：實務 ↔ 資料 ↔ 知識
AI 模型	開發一次、上線後少有追蹤	持續監測效能、偏移時再訓練
關鍵能力	研究方法	資料互通、分析、治理與組織文化

教學重點 | AI 上線不是終點：病人族群、流程與設備一變，模型就會失準—— W8 的敗血症模型案例正是如此。

擬真範例：一家區域醫院如何降低心衰竭再入院

以 LHS 循環運作一年（數字為教學示意）

1	**發現問題**	30 天再入院率偏高，品管會議提出
2	**整合資料**	串接住院、門診與居家量測資料
3	**找出規律**	出院後 7 天內體重上升者風險最高
4	**改變實務**	出院時配發體重計，個管師每日看儀表板
5	**再度量測**	比較導入前後再入院率，調整警示門檻

教學重點｜第 5 步回到第 1 步—— LHS 的關鍵不是哪一項科技，而是「量測 → 改變 → 再量測」的紀律。

05

PART 5

國際案例 Global Case Studies

六個用智慧醫療創造價值的真實案例

美國：居家醫院、 Geisinger 、 Ochsner ；英國： NHS 虛擬病房；新加坡： Healthier SG ；台灣：健保雲端
每個案例都用 Quintuple Aim 檢視它推動了什麼

國際案例｜美國

居家醫院：在家接受「住院等級」的照護

Mass General Brigham 隨機對照試驗（Levine 等， Annals of Internal Medicine， 2020）

背景 Context

- 急性病人住院成本高、院內感染與失能風險
- 高齡病人在醫院容易譫妄、活動量下降

做法 Approach

- 急診評估後隨機分派：居家醫院 vs 傳統住院
- 醫護到宅訪視＋遠距生理監測＋視訊
- 共 91 位病人（居家 43、住院 48）

成果 Results

−38%

照護直接成本（居家組較低）

7% vs 23%

30 天再入院率（居家 vs 住院）

更少

檢驗、影像與會診次數；臥床時間較短

資料來源： Levine DM, et al. （2020）. Annals of Internal Medicine, 172(2), 77–85。

教學重點｜啟示｜居家醫院同時推進「降低成本」與「病人體驗」；關鍵在遠距監測與到宅團隊的整合。

國際案例｜英國

NHS 虛擬病房：把遠距監測做成國家政策

Virtual Wards：以遠距監測與到宅照護，提供原本需要住院的照護

背景 Context

- 急診壅塞、病床不足
- 2022 年設定每 10 萬人 40–50 床的目標

做法 Approach

- 以遠距監測（血氧、血壓等）與到宅團隊照護
- 優先用於急性呼吸感染、衰弱長者
- 由各地整合照護體系（ICB）自行建置

成果 Results

約 7,000 → 12,825

虛擬病房床數（2023 初 → 2025 年 3 月）

28,000–35,000

原訂目標床數（40–50 床／10 萬人）

目標擱置

2025 年改為長期願景，由地方自決

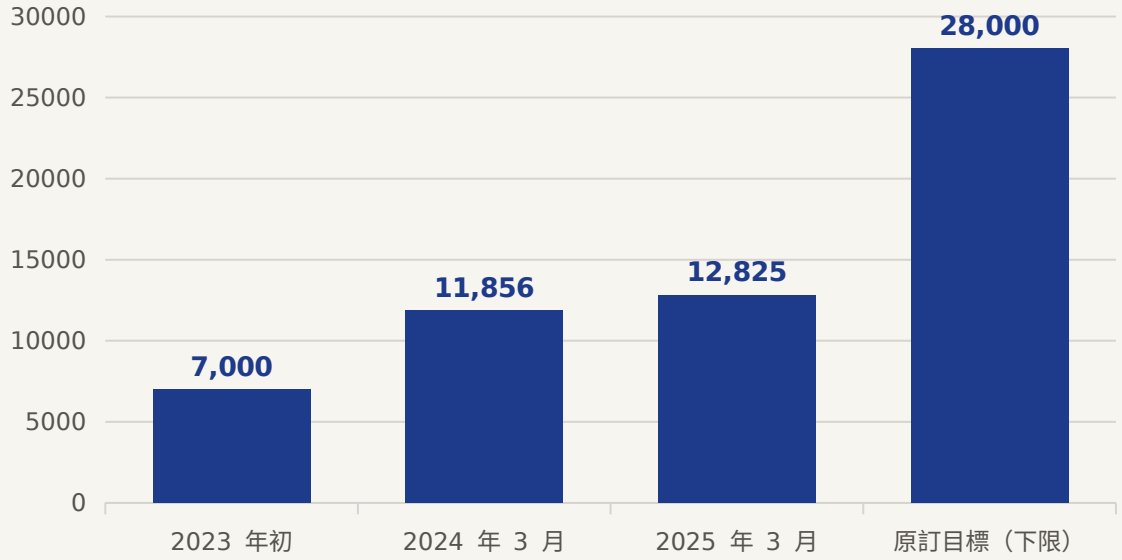
資料來源：PublicTechnology（2025-05-19）引 NHS England 統計。

教學重點｜啟示｜規模化比試點難：設備、人力與給付到位前，政策目標再漂亮也會卡住。

國際案例｜英國

圖解： NHS 虛擬病房成長，但離目標仍遠

床數持續增加，成長速度卻趨緩



- **第一年：**快速擴張，增加約 4,900 床
- **第二年：**只增加約 1,000 床
- **卡關原因：**人力、設備、臨床接受度

教學重點｜炒作週期的縮影：政策高峰期設定大目標，落地後進入「爬升期」——成長變慢，才是常態。

國際案例｜美國

Geisinger ProvenCare：把最佳實務變成「保固」

學習型健康照護體系的經典案例：冠狀動脈繞道手術（CABG），2006 年起

背景 Context

- 同樣的手術，各醫師做法不一
- 併發症與再入院造成浪費

做法 Approach

- 將實證指引整理為 40 項必做步驟
- 嵌入電子病歷，未完成會提醒
- 術後 90 天內可預防的併發症，醫院自負費用（保固）

成果 Results

−44%

30 天再入院率

6.2 → 5.7 天

平均住院天數

90 天

保固期：可預防併發症由醫院承擔

資料來源：Today's Hospitalist（2009）；Geisinger ProvenCare 公開報告。

教學重點｜啟示｜把「知識」寫進「系統」，再用「誘因」綁住——這正是 LHS 從資料到實務的完整循環。

國際案例｜美國

Ochsner 數位高血壓管理：科技也能縮小健康落差

Ochsner Digital Medicine：居家血壓計＋藥師／健康教練遠距管理

背景 Context

- 高血壓控制率不佳，非裔病人尤其明顯
- 門診間隔長，難以及時調藥

做法 Approach

- 病人在家量血壓，資料自動進入電子病歷
- 藥師與健康教練依數據遠距調藥與衛教
- 研究：2019–2023 年 Medicare 病人 5,057 位

成果 Results

57.1% → 76.1%

非裔病人血壓控制率

61.3% → 77.7%

白人病人血壓控制率

↓

急診與住院次數下降

資料來源：Ochsner Health 新聞稿（2025-11-17），研究刊於 Journal of General Internal Medicine （2025）。

教學重點｜啟示｜設計得當的數位照護，能同時提升「族群健康」與「健康公平」——前提是讓弱勢族群用得到。

國際案例｜台灣

健保醫療資訊雲端查詢：用資料共享減少浪費

2013 年雲端藥歷起步，逐步擴充為檢驗、影像共享

背景 Context

- 病人跨院就醫，醫師看不到他院用藥與檢查
- 重複用藥、重複檢查造成浪費與風險

做法 Approach

- 醫師看診時即時查詢病人跨院用藥與檢查
- 2018 年起開放 CT、MRI 影像上傳共享
- 健保署以給付規則鼓勵查詢後再開立

成果 Results

−50% 以上

六類慢性病藥物重疊給藥日數（4 年）

約 3.4 億元

4 年節省藥費

約減半

查詢影像後 30 天內重複開立 CT／MRI 比率

資料來源：iThome（2018-12-14）引健保署統計。

教學重點｜啟示｜台灣最具國際亮點的案例：單一健保＋資料共享，讓「降低成本」與「病人安全」同時達成。

國際案例｜新加坡

Healthier SG： 以家庭醫師為核心的國家預防計畫

2023 年 7 月起邀請民眾報名，從「治病」轉向「預防」

背景 Context

- 高齡化快速、慢性病負擔增加
- 醫療體系以醫院為中心，預防不足

做法 Approach

- 民眾登記一位家庭醫師，共同訂定健康計畫
- 國家補助篩檢與疫苗； HealthHub App 整合個人資料
- 以健康點數獎勵參與健康活動

成果 Results

31 萬＋

上線約兩個月內登記人數（2023 年 9 月）

約 75%

社區 CHAS 診所加入比例

全國

以數位平台串接家醫、社區與醫院

資料來源： Singapore Ministry of Health, Healthier SG Enrolment Data （2023）。

教學重點｜啟示｜智慧醫療不只是科技：新加坡用「制度＋誘因＋數位平台」三管齊下推動預防。

國際案例｜比較

六個案例 × 五重目標：誰推動了什麼？

● 有明確證據　◐ 部分或間接證據　○ 尚無證據（教學判讀）

	病人體驗	族群健康	降低成本	照護者福祉	健康公平
美國 居家醫院	●	◐	●	○	○
英國 虛擬病房	◐	◐	◐	○	○
美國 Geisinger	◐	●	●	○	○
美國 Ochsner	◐	●	◐	○	●
台灣 健保雲端	◐	◐	●	◐	○
新加坡 Healthier SG	◐	◐	○	○	◐

教學重點｜最少被證實的是「照護者福祉」——這也是 AI 環境式記錄等新科技最有機會補上的缺口。

06

PART 6

擬真個案 Simulated Case

認識王伯伯：全學期每一週都會回到他的照護旅程

人物設定、照護旅程、八個數位介入點
用 Quintuple Aim 評估一項介入；本學期路線圖

擬真個案 Simulated Case

認識王伯伯： 72 歲，糖尿病合併心衰竭

虛構人物，綜合常見臨床情境設計；全學期貫穿使用

王伯伯

72 歲，男性，退休公務員
獨居於台北市老公寓
女兒在新竹工作，週末探視
會用 LINE，不太會用 App
台語為主，華語可溝通

健康狀況

- 第 2 型糖尿病 15 年
- 心衰竭（NYHA II–III）
- 高血壓
- 每日 7 種藥物
- 過去一年住院 2 次

照護網絡

- 心臟內科、新陳代謝科門診
- 醫院個案管理師
- 居家服務員（每週 3 次）
- 社區藥局
- 女兒（主要決策者）

教學重點｜高齡、多重共病、多重用藥、獨居、數位落差——王伯伯集合了智慧醫療最常面對、也最難服務的條件。

擬真個案 Simulated Case

王伯伯的照護旅程：數位科技可以介入哪裡?

一次心衰竭急性惡化後的四個照護階段、八個數位介入點

1 急診 Emergency

- AI 檢傷分級
- 跨院病歷調閱

2 住院 Inpatient

- 早期預警系統
- 智慧病房監測

3 出院 Discharge

- 出院準備 AI Agent
- 個人化衛教生成

4 居家 Home

- 遠距監測 RPM
- 穿戴裝置警示

教學重點｜同一位病人、四個階段、八個數位介入點——本學期每一週的主題，都會回到這條旅程上檢驗。

擬真個案 Simulated Case

痛點與機會：從照護者視角找問題

先找痛點，再找科技——順序反過來，就會變成「拿著鎚子找釘子」

階段	痛點（誰的痛）	科技機會	對應週次
急診	跨院用藥史不完整（醫師）	院際資料交換、 FHIR	W3
住院	夜間惡化發現太晚（護理師）	早期預警、智慧病房	W8 、 W11
出院	衛教聽不懂、交接遺漏（病人、個管師）	生成式 AI 衛教、出院 Agent	W6 、 W7
居家	症狀變化無人知（女兒、個管師）	遠距監測、穿戴裝置	W10
全程	照護者負擔沉重（全體）	流程再造、 AI 記錄	W6 、 W15

教學重點｜痛點要寫出「誰」——同一件事，對醫師、護理師、病人與家屬的痛點不同，解法也不同。

擬真個案 Simulated Case

演練：為王伯伯導入居家遠距監測，值得嗎？

以 Quintuple Aim 逐項檢視（W10 會實作監測儀表板）

病人體驗	少跑醫院；但每天量測可能有負擔	±
族群健康	體重、血壓異常可提早介入	↑
降低成本	若能避免一次住院，可抵設備費用	↑?
照護者福祉	個管師要看更多數據，警示太多會疲勞	↓?
健康公平	不會用 App 的長者可能被排除	↓?

設計對策：血壓計、體重計藍牙自動上傳免手動；警示分級只推送高風險；以 LINE 或語音提醒取代 App。

教學重點｜結論不是「做或不做」，而是「怎麼設計才能讓五個目標都不退步」——這就是智慧醫療的設計功夫。

擬真個案 Simulated Case

本學期路線圖：王伯伯會在哪幾週出現

每一週的擬真案例都從同一位病人出發，最後在 W18 期末整合

週次	王伯伯的情境	學到的能力
W3	急診調閱他在他院的檢驗報告（FHIR）	資料互通
W4 ★	為他設計一個看得懂的衛教小工具	使用者中心設計、 Vibe Coding
W6 ★	把他的門診對話轉成 SOAP 病歷	生成式 AI 與錯誤查核
W7–W8	護理交班、出院準備 Agent；住院預警	AI Agent 、臨床決策支援
W10 ★	他的居家心衰竭監測儀表板	遠距監測、警示設計
W13–W14 ★	這些系統合法嗎？值得醫院投資嗎？	法規、經濟評估

教學重點｜學期末，你應該能為王伯伯提出一套完整、可評估、可落地的智慧照護方案。

課程規範 Course Policy

本課程如何使用生成式 AI

鼓勵使用，但要誠實揭露、親自查核

可以

- 整理筆記與摘要
- Vibe Coding 實作
- 查找與比較資料
- 潤飾文字

必須

- 附 AI 使用聲明
- 查核事實與出處
- 只用合成或去識別化資料
- 為最終內容負責

不可以

- 輸入真實病人資料
- 未查核即繳交
- 捏造文獻或數據
- 期中、期末時使用（另行公告）

教學重點｜AI 使用聲明三要素：用了什麼工具、用在哪個步驟、怎麼查核——這也是未來在醫療現場使用 AI 的基本素養。

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

名詞	英文	白話解釋
智慧醫療	Smart Healthcare	能自動感知、連結、判斷並回饋的照護系統
電子病歷	EHR / EMR	EMR 是院內病歷； EHR 強調跨機構、跟著病人走
遠距病人監測	Remote Patient Monitoring, RPM	在家量測的生理資料自動傳回醫療團隊
環境式臨床記錄	Ambient AI Scribe	AI 聆聽看診對話，自動草擬病歷
五重目標	Quintuple Aim	體驗、健康、成本、照護者福祉、公平
價值醫療	Value-based Health Care	以病人在意的結果除以成本來衡量醫療
學習型健康照護體系	Learning Health System, LHS	資料→知識→實務持續循環改善的體系
真實世界資料	Real-World Data, RWD	日常照護中產生的資料，而非研究收案

Summary

本週重點回顧

一頁掌握智慧醫療的範疇與價值框架

主題	一句話重點
定義	智慧醫療＝能感知、連結、判斷並回饋的照護系統；醫療 AI 是其中一部分
範疇	技術層（感知→連結→智能→服務） × 照護場域（醫院→社區→居家→長照）
成功要素	科技 × 流程 × 人 × 制度，缺一不可
驅動力	高齡化、人力短缺、慢性病（需求）＋ AI 成熟（供給）
價值框架	Quintuple Aim 五重目標；價值＝病人在意的結果 ÷ 成本
LHS	實務→資料→知識→改變的持續循環， AI 上線後也要持續監測

教學重點｜帶走一個問題：這項科技為誰、在哪個環節、推動哪個目標、證據在哪?

課堂討論 In-class Discussion

課堂討論：用本週框架分析你身邊的一項科技

分組 15 分鐘，每組 3 分鐘分享

- **Q1** **定位：**選一項你工作場域正在使用（或聽過）的智慧醫療科技，放進範疇地圖的哪一格？
- **Q2** **成功要素：**它在「科技、流程、人、制度」四項中，哪一項最弱？證據是什麼？
- **Q3** **價值：**用 Quintuple Aim 逐項標示 ↑／↓／？，並指出最需要補的證據
- **Q4** **王伯伯：**這項科技能用在王伯伯旅程的哪個階段？會遇到什麼阻礙？

教學重點｜討論重點不是答案對錯，而是能否用同一套框架、講出有證據的理由。

下週預告 Next Week

W2　智慧醫療科技演進與國際趨勢

科技發展主軸正式展開

- 從 HIS、EMR、互通平台到 AI 與生成式 AI 的技術演進
- WHO、美國 FDA、歐盟 AI 法案的治理方向
- 台灣：健康台灣深耕計畫與醫療 AI 三大中心
- 擬真案例：同一個 AI 產品在台、美、歐的上市路徑

課前準備

- 瀏覽美國 FDA 的 AI-enabled Medical Devices 清單，找一項與自己專業相關的產品
- 想一想：它在台灣上市了嗎?

教學重點｜下週帶著一個產品來上課——我們會一起追它的「科技發展史」與「法規路徑」。

參考資料 References

主要參考資料

權威原始出處；數據以官方最新公告為準

Berwick DM, Nolan TW, Whittington J. (2008). The Triple Aim: care, health, and cost. Health Affairs, 27(3), 759–769.

Bodenheimer T, Sinsky C. (2014). From Triple to Quadruple Aim. Annals of Family Medicine, 12(6), 573–576.

Nundy S, Cooper LA, Mate KS. (2022). The Quintuple Aim for health care improvement. JAMA, 327(6), 521–522.

Porter ME. (2010). What is value in health care? New England Journal of Medicine, 363(26), 2477–2481.

Institute of Medicine. (2013). Best Care at Lower Cost: The Path to Continuously Learning Health Care in America.

Balas EA, Boren SA. (2000). Managing clinical knowledge for health care improvement. Yearbook of Medical Informatics, 65–70.

Sinsky C, et al. (2016). Allocation of physician time in ambulatory practice. Annals of Internal Medicine, 165(11), 753–760.

Tierney AA, et al. (2025). Ambient artificial intelligence scribes: learnings after 1 year and over 2.5 million uses. NEJM Catalyst.

World Health Organization. (2021). Global Strategy on Digital Health 2020–2025 （WHA78 於 2025 年延長至 2027） .

World Health Organization. (2005). Resolution WHA58.28: eHealth.

U.S. FDA. Artificial Intelligence-Enabled Medical Devices （官方清單，持續更新） .

國家發展委員會（2024）。中華民國人口推估（2024 年至 2070 年）。

參考資料 References

國際案例出處

本週案例之原始來源；數據以原始文獻為準

Levine DM, et al. (2020). Hospital-level care at home for acutely ill adults: a randomized controlled trial. Annals of Internal Medicine, 172(2), 77–85.

NHS England. Virtual Ward statistics； PublicTechnology (2025-05-19). NHS virtual wards add 1,000 beds in the past year.

Geisinger Health System. ProvenCare CABG； Today's Hospitalist (2009). Medicine that comes with a warranty.

Ochsner Health (2025-11-17). Study shows Ochsner Digital Medicine improves hypertension control （Journal of General Internal Medicine, 2025）.

iThome (2018-12-14). 健保醫療資訊雲端查詢系統成效（引衛生福利部中央健康保險署）.

Singapore Ministry of Health (2023). Healthier SG Enrolment Data； White Paper on Healthier SG.

Tierney AA, et al. (2025). Ambient AI scribes: learnings after 1 year and over 2.5 million uses. NEJM Catalyst.

CLOSING

科技是手段，價值才是目的

先問為誰、在哪個環節、推動哪個目標，再談用什麼科技。

本學期，我們陪王伯伯走完一趟智慧照護的旅程。